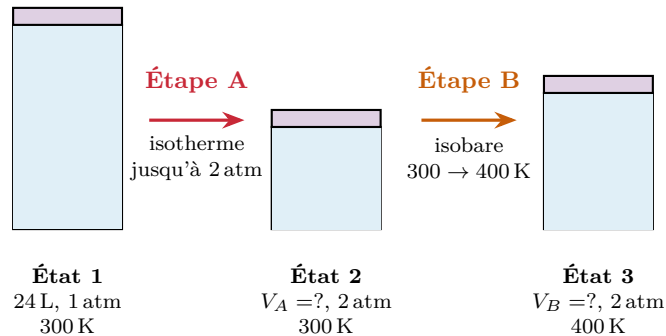


Thème 1 — Niveau Difficile

Enchaîner plusieurs transformations et démasquer les pièges

Exercice 1. *Un gaz suivi étape par étape dans un cylindre à piston*

Un cylindre muni d'un piston mobile contient une quantité fixée de gaz dans l'**état initial** : $V_1 = 24 \text{ L}$, $p_1 = 1,0 \text{ atm}$, $T_1 = 300 \text{ K}$. On lui fait subir successivement les deux étapes représentées ci-dessous.



- Étape A** (isotherme) : le gaz est comprimé jusqu'à $p = 2,0 \text{ atm}$ à température constante. Quelle loi appliques-tu ? Calcule le volume V_A de l'état 2.
- Étape B** (isobare) : à partir de l'état 2, on chauffe le gaz de 300 K à 400 K , la pression restant à $2,0 \text{ atm}$. Calcule le volume V_B de l'état 3.
- Retrouve directement V_B en appliquant la **loi combinée** entre l'état 1 et l'état 3, sans passer par l'état 2. Le résultat est-il cohérent avec (b) ?
- La quantité $\frac{pV}{T}$ est-elle la même dans les trois états ? Que représente-t-elle ?

Exercice 2. *Une mesure en unités du Système international*

Lors d'une expérience, un gaz exerce une pression $p_1 = 9,6 \times 10^5 \text{ Pa}$ alors qu'il occupe un volume $V_1 = 0,035 \text{ m}^3$ à la température $T_1 = 220 \text{ K}$. On réduit son volume à $V_2 = 0,0035 \text{ m}^3$ et on porte sa température à $T_2 = 440 \text{ K}$ (la quantité de gaz ne change pas).

- Parmi p , V , T et n , lesquelles varient au cours de cette transformation ? En déduis la loi à utiliser.
- Établis l'expression littérale de la pression finale p_2 .
- Calcule p_2 (en pascals). Toutes les grandeurs étant en unités SI, aucune conversion n'est nécessaire : explique pourquoi.
- La pression a-t-elle augmenté ou diminué, et de quel facteur ?

Exercice 3. *Doubler une pression... et retrouver le zéro absolu*

Un récipient **rigide** contient un gaz sous $p_1 = 1,0 \text{ atm}$ à $\theta_1 = 0^\circ \text{C}$.

- À quelle température (en $^\circ \text{C}$) faut-il porter le gaz pour **doubler** sa pression, à volume constant ?
- Un étudiant propose : « pour doubler la pression, il suffit de doubler la température, soit $2 \times 0^\circ \text{C} = 0^\circ \text{C}$, ce qui est impossible ». Où est son erreur de raisonnement ?
- En prolongeant la logique de la loi isochore, à quelle température (en $^\circ \text{C}$) la pression du gaz *s'annulerait-elle* théoriquement ? Quel nom porte cette température remarquable ?